

臺南市114年Scratch暨AI程式預賽題目

組別：☐國小動畫 ☒國小遊戲 ☐國中生活應用

題目：珊瑚礁的呼喚：深海生態平衡儀

情境說明：

各位小小海洋科學家，我們的海洋正面臨著前所未有的「氣候危機」與「過度捕撈」雙重威脅！海洋覆蓋地球 70% 的面積，是無數生物的家園。但工廠排放的廢氣正讓海水酸化，威脅著美麗的珊瑚礁；而人類如果捕撈太多魚，會破壞海洋食物鏈的平衡。身為「深海生態平衡儀」的操作員，你的任務是潛入深海，運用科學與智慧，確保珊瑚礁區的生態系統能夠永續發展，讓海洋恢復生機！

子任務說明：

任務一：海洋 pH 值穩定挑戰

說明：

由於氣候變遷，海水正在逐漸酸化，這對珊瑚礁的生存造成了致命威脅。玩家必須操作「CO2 吸收儀」，精準地控制海洋的酸鹼值（pH 值），讓珊瑚礁保持健康。這是一個考驗精準時機與平衡控制的挑戰。

- 畫面上會有一個 pH 值指示條（變數），代表海水的酸鹼度，它的數值會因為不斷飄來的二氧化碳氣泡（代表污染源）而快速下降。
- 玩家必須在二氧化碳氣泡接觸到指示條之前，按下或點擊特定按鍵來啟動「CO2 吸收儀」，成功消除氣泡。
- 成功消除氣泡：pH 值指示條上升 5 點，玩家累積 10 分。
- 吸收儀啟動太慢，讓氣泡接觸指示條：pH 值指示條下降 10 點，玩家扣除 5 分。
- 如果 pH 值指示條降到最底部的「危險區」，則任務失敗，必須重來。
- 在 30 秒內，玩家必須保持 pH 值指示條在「安全區」（中間綠色區域），並且總分達到 100 分才能過關。

任務二：永續漁獲的考驗

說明：

成功穩定海洋酸度後，我們要確保人類能夠永續利用海洋資源。你現在要操作「永續漁船」，在魚群中進行捕撈，但目標是保護魚群的長期健康，而不是捕撈最多。此任務需要考慮容量或限制的資源管理概念（類似避難包的容量管理）。

- 遊戲畫面中會出現三種魚：成年魚（高分）、幼魚（低分，保護對象）及稀有魚種（零分，禁止捕撈）。
- 玩家有一個「漁獲配額」限制（例如：總體積 100 單位）。
- 每種魚有不同的「體積」和「重要性分數」。
 - a. 捕撈 成年魚：獲得 30 分，消耗體積 20 單位。
 - b. 捕撈 幼魚：扣除 20 分，消耗體積 5 單位（過度捕撈幼魚破壞未來生態）。
 - c. 捕撈 稀有魚種：扣除 50 分，消耗體積 10 單位。
- 玩家必須在配額滿額（體積達到 100 單位）時，同時滿足以下條件才算過關：
 - a. 總分數高於 150 分（證明有效捕撈）。
 - b. 捕撈幼魚的次數少於 3 次（證明永續意識）。
- 如果配額滿額但未達任一門檻，則須重玩本關卡。

補充說明：

- 任務一和任務二中的二氧化碳氣泡、魚群的出現位置和移動路徑，應設計成隨機產生，以增加遊戲的不可預測性和挑戰性
- 任務二的配額限制，需要使用變數來追蹤「漁獲配額」和「分數」，這類似於「準備緊急避難包」中對容量的管理
- 遊戲畫面配置如果能將變數值單純呈現，改為有創意性的呈現方式（例如：pH 值指示條繪製成視覺化的珊瑚健康度），可以獲得加分。

程式說明文件題目：

請從下列兩個題目中選一項回答，題目如下：

- 一、請說明在任務一的 pH 值穩定挑戰中，如何設計程式讓「二氧化碳氣泡」能夠持續且隨機地產生並移動，以及如何判斷玩家是否在正確的時機，精準地啟動吸收儀將其消除？
- 二、請說明在任務二中，如何利用兩個不同的變數來同時追蹤「漁獲配額（體積）」和「重要性分數」，並設計當「漁獲配額」滿額時，程式如何判斷是否符合過關的兩項條件？